

Nama : MOH. CHANDRA WARDANA

NIM : 109082530025

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000000
6
7 type arrInt [NMAX]int
8
9 // Selection Sort
10 func selectionSort(T *arrInt, n int) {
11     var i, j, idxMin, temp int
12
13     for i = 0; i < n-1; i++ {
14         idxMin = i
15
16         for j = i + 1; j < n; j++ {
17             if T[j] < T[idxMin] {
18                 idxMin = j
19             }
20         }
21
22         temp = T[i]
23         T[i] = T[idxMin]
24         T[idxMin] = temp
25     }
26 }
27
28 // Function median
29 func median(T arrInt, n int) float64 {
30     if n%2 == 1 {
31         return float64(T[n/2])
32     }
33
34     return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2
35 }
36
37 func main() {
38     var T arrInt
39     var x int
40     var n int = 0
41
42     fmt.Println("Input data masukan :")
43
44     fmt.Scan(&x)
45
46     for x != -5313541 && n < NMAX {
47
48         if x == 0 {
49
50             // urutkan data
51             selectionSort(&T, n)
52
53             // tampilkan median
54             fmt.Println("Median :")
55             fmt.Println(median(T, n))
56
57         } else {
58
59             // simpan data ke array
60             T[n] = x
61             n++
62         }
63
64         fmt.Scan(&x)
65     }
66 }
```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesmen3\soal1\soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesmen3\soal1\soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesmen3\soal1\soal1.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara membaca sejumlah bilangan bulat yang dimasukkan pengguna lalu menyimpannya ke dalam array selama input bukan 0 dan -5313541. Ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data yang sudah tersimpan menggunakan algoritma Selection Sort, kemudian menghitung nilai median dari data tersebut. Jika jumlah data ganjil maka median diambil dari nilai tengah, sedangkan jika jumlah data genap maka median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Setelah median ditampilkan, program kembali menerima input hingga pengguna memasukkan -5313541 sebagai tanda akhir program.

2. Source Code Jawaban :

```

1 package main
2
3 import (
4     "bufio"
5     "fmt"
6     "os"
7 )
8
9 const NMAX = 100
10
11 type Pemain struct {
12     nama    string
13     gol     int
14     assist  int
15 }
16
17 type arrPemain [NMAX]Pemain
18
19 // Selection Sort descending
20 func selectionSort(A *arrPemain, n int) {
21     var i, j, idxMax int
22     var temp Pemain
23
24     for i = 0; i < n-1; i++ {
25         idxMax = i
26
27         for j = i + 1; j < n; j++ {
28             if A[j].gol > A[idxMax].gol {
29                 idxMax = j
30             } else if A[j].gol == A[idxMax].gol {
31                 if A[j].assist > A[idxMax].assist {
32                     idxMax = j
33                 }
34             }
35         }
36
37         temp = A[i]
38         A[i] = A[idxMax]
39         A[idxMax] = temp
40     }
41 }
42
43 func main() {
44     var pemain arrPemain
45     var n int
46
47     fmt.Print("Masukkan Jumlah Pemain: ")
48     fmt.Scanln(&n)
49
50     scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
51
52     fmt.Println("Masukkan Data Input (Format: Nama Gol Assist):")
53     for i := 0; i < n; i++ {
54         fmt.Printf("Data ke-%d: ", i+1)
55
56         if scanner.Scan() {
57             line := scanner.Text()
58
59             _, err := fmt.Sscanf(line, "%s %d %d", &pemain[i].nama, &pemain[i].gol, &pemain[i].assist)
60             if err != nil {
61                 fmt.Println("Format salah! Gunakan: [Nama] [Gol] [Assist]")
62                 i--
63                 continue
64             }
65         }
66     }
67
68     // sorting
69     selectionSort(&pemain, n)
70
71     // output
72     fmt.Println()
73     fmt.Println("Hasil Sorting :")
74
75     for i := 0; i < n; i++ {
76         fmt.Printf("%s - Gol: %d, Assist: %d\n", pemain[i].nama, pemain[i].gol, pemain[i].assist)
77     }
78 }

```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesme
n3\soal2\soal2.go"
Masukkan Jumlah Pemain: 9
Masukkan Data Input (Format: Nama Gol Assist):
Data ke-1: Bruno_Fernandes 7 3
Data ke-2: Jamie_Vardy 8 1
Data ke-3: Dominic_Calvert-Lewin 10 2
Data ke-4: Son_Heung-Min 9 2
Data ke-5: Harry_Kane 7 2
Data ke-6: Ollie_Watkins 6 1
Data ke-7: Patrick_Bamford 7 1
Data ke-8: Callum_Wilson 7 0
Data ke-9: Mohamed_Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic_Calvert-Lewin - Gol: 10, Assist: 2
Son_Heung-Min - Gol: 9, Assist: 2
Mohamed_Salah - Gol: 8, Assist: 2
Jamie_Vardy - Gol: 8, Assist: 1
Bruno_Fernandes - Gol: 7, Assist: 3
Harry_Kane - Gol: 7, Assist: 2
Patrick_Bamford - Gol: 7, Assist: 1
Callum_Wilson - Gol: 7, Assist: 0
Ollie_Watkins - Gol: 6, Assist: 1
❖ PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesme
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara menerima input data pemain berupa nama, jumlah gol, dan jumlah assist yang kemudian disimpan ke dalam array bertipe struct. Setelah seluruh data dimasukkan, program mengurutkan pemain menggunakan algoritma Selection Sort secara descending berdasarkan jumlah gol terbanyak. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka program akan membandingkan jumlah assist sehingga pemain dengan assist lebih banyak ditempatkan lebih atas. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan daftar pemain yang sudah terurut sesuai kriteria yang ditentukan.

3. Source Code Jawaban :

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 100000
6
7 // struct partai
8 type partai struct {
9     nama int
10    suara int
11 }
12
13 // tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
14 type tabPartai [NMAX]partai
15
16 func posisi(t tabPartai, n int, x int) int {
17     // mengembalikan indeks partai yang memiliki nama yang dicari
18     // pada array t yang berisi n partai atau -1 apabila tidak ditemukan
19
20     for i := 0; i < n; i++ {
21         if t[i].nama == x {
22             return i
23         }
24     }
25     return -1
26 }
27
28 func main() {
29     var t tabPartai
30     var n int
31     var x int
32     var idx int
33
34     // baca input sampai -1
35     fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
36
37     for {
38         fmt.Scan(&x)
39
40         if x == -1 {
41             break
42         }
43
44         idx = posisi(t, n, x)
45
46         if idx == -1 {
47             // partai baru
48             t[n].nama = x
49             t[n].suara = 1
50             n++
51         } else {
52             // tambah suara
53             t[idx].suara++
54         }
55     }
56
57     // insertion sort descending berdasarkan jumlah suara
58     for i := 1; i < n; i++ {
59         temp := t[i]
60         j := i - 1
61
62         for j >= 0 && t[j].suara < temp.suara {
63             t[j+1] = t[j]
64             j--
65         }
66
67         t[j+1] = temp
68     }
69
70     // tampilkan hasil
71     fmt.Println("\nHasil Perhitungan Suara :")
72
73     for i := 0; i < n; i++ {
74         fmt.Printf("%d(%d) ", t[i].nama, t[i].suara)
75     }
76
77     fmt.Println()
78 }

```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesmen3\soal3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 5 5 6 8 6 7 7 5 7 6 5 8 7 8 7 5 6 6 7 8 7 5 6 8 8
5 8 5 6 6 8 7 7 6 7 8 6 5 7 7 6 6 8 5 7 7 5 5 5 8 7 6
5 8 6 8 6 8 7 8 6 5 7
5 7 8 6 8 6 7 8 -1

Hasil Perhitungan Suara :
8(19) 6(19) 7(19) 5(17)
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesmen3\soal3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan Suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana> go run "d:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\Asesmen3\soal3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan Suara :
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program dimulai dengan mendefinisikan struct partai yang berisi nama partai dan jumlah suara, kemudian data disimpan dalam array tabPartai. Input dilakukan berulang menggunakan fmt.Scan() sampai pengguna memasukkan -1 sebagai tanda berhenti. Setiap angka yang diinput dianggap sebagai nama partai, lalu fungsi posisi() digunakan untuk mengecek apakah partai tersebut sudah ada di array. Jika belum ada, program menambahkan partai baru dengan jumlah suara 1, sedangkan jika sudah ada maka jumlah suaranya ditambah satu. Setelah seluruh input selesai, program melakukan proses pengurutan menggunakan metode insertion sort secara descending berdasarkan jumlah suara terbanyak. Terakhir, program menampilkan hasil perolehan suara dengan format namaPartai(jumlahSuara) sehingga partai dengan suara terbanyak muncul lebih dahulu.